



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

[Programação para Engenharia III]

Aula 14 – Modelo Relacional – parte 5 – join

Prof. Fernando César de O. LOPES

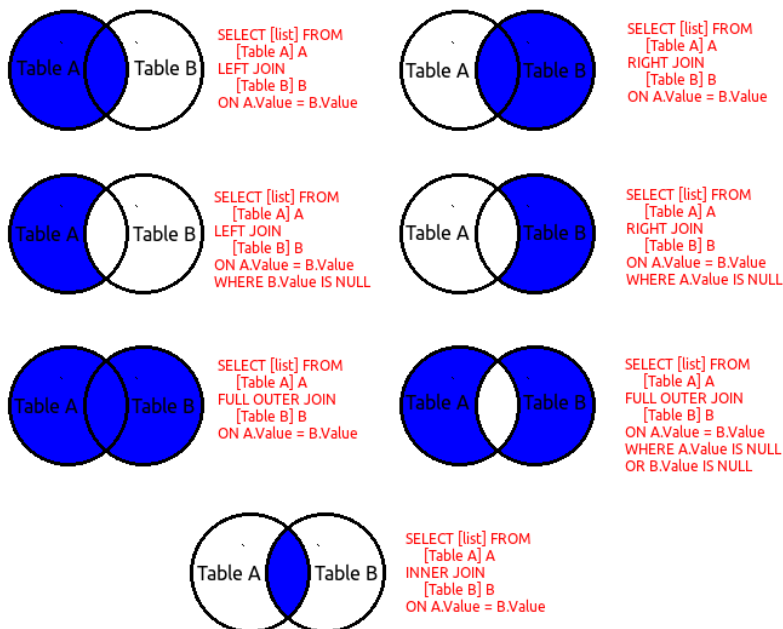


PELO FUTURO DO TRABALHO

Complementos dos comandos join

- LEFT OUTER JOIN
- RIGTH OUTER JOIN
- LEFT OUTER JOIN C/ WHERE
- RIGTH OUTER JOIN C/ WHERE
- CROSS JOIN
- FULL OUTER JOIN
- FULL OUTER JOIN C/ WHERE
- FULL OUTER JOIN C/ EXCLUSION
- TWO INNER JOIN'S – 3 TABELAS
- TWO FULL OUTER JOIN

SENAI



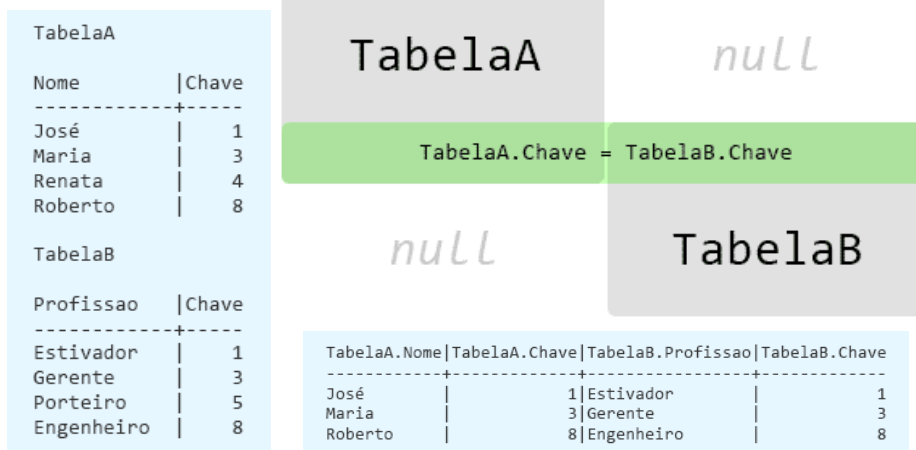
SENAI

Comparações

TabelaA	
Nome	Chave
-----+-----	
José	1
Maria	3
Renata	4
Roberto	8

TabelaB	
Profissao	Chave
-----+-----	
Estivador	1
Gerente	3
Porteiro	5
Engenheiro	8

Inner join



Left join

TabelaA					
Nome	Chave				
José	1				
Maria	3				
Renata	4				
Roberto	8				
TabelaB					
Profissao	Chave				
Estivador	1				
Gerente	3				
Porteiro	5				
Engenheiro	8				

TabelaA.Nome	TabelaA.Chave	TabelaB.Profissao	TabelaB.Chave
José	1	Estivador	1
Maria	3	Gerente	3
Renata	4	NULL	NULL
Roberto	8	Engenheiro	8

Rigth join

TabelaA					
Nome	Chave				
José	1				
Maria	3				
Renata	4				
Roberto	8				
TabelaB					
Profissao	Chave				
Estivador	1				
Gerente	3				
Porteiro	5				
Engenheiro	8				

TabelaA.Nome	TabelaA.Chave	TabelaB.Profissao	TabelaB.Chave
José	1	Estivador	1
Maria	3	Gerente	3
NULL	NULL	Porteiro	5
Roberto	8	Engenheiro	8

Full outer join

TabelaA					
Nome	Chave				
-----+-----					
José	1				
Maria	3				
Renata	4				
Roberto	8				
TabelaB					
Profissao	Chave				
-----+-----					
Estivador	1				
Gerente	3				
Porteiro	5				
Engenheiro	8				

TabelaA		TabelaB	
TabelaA.Chave = TabelaB.Chave		TabelaA.Chave = TabelaB.Chave	
null		TabelaB	

TabelaA.Nome	TabelaA.Chave	TabelaB.Profissao	TabelaB.Chave
-----+-----+-----+-----			
José	1	Estivador	1
Maria	3	Gerente	3
Renata	4	NULL	NULL
NULL	NULL	Porteiro	5
Roberto	8	Engenheiro	8

Example: SQL FULL OUTER JOIN

Let's combine the same two tables using a full join.

table_A		table_B	
A	M	A	N
1	m	2	p
2	n	3	q
4	o	5	r

SQL Code:

```

1 SELECT * FROM table_A
2 FULL OUTER JOIN table_B
3 ON table_A.A=table_B.A;
```

Cross join

- Basicamente é o produto cartesiano entre as duas tabelas. Para cada linha de TabelaA, são retornadas todas as linhas de TabelaB.

<i>Linha1</i>	TabelaB
<i>Linha2</i>	TabelaB
<i>Linha3</i>	TabelaB
<i>Linha4</i>	TabelaB



Cross join

- Query:
- `SELECT TabelaA.*, TabelaB.* FROM TabelaA CROSS JOIN TabelaB`
- Ou ainda:
- `SELECT TabelaA.*, TabelaB.* FROM TabelaA, TabelaB`

TabelaA.Nome	TabelaA.Chave	TabelaB.Profissao	TabelaB.Chave
José	1	Estivador	1
José	1	Gerente	3
José	1	Porteiro	5
José	1	Engenheiro	8
Maria	3	Estivador	1
Maria	3	Gerente	3
Maria	3	Porteiro	5
Maria	3	Engenheiro	8
Renata	4	Estivador	1
Renata	4	Gerente	3
Renata	4	Porteiro	5
Renata	4	Engenheiro	8
Roberto	8	Estivador	1
Roberto	8	Gerente	3
Roberto	8	Porteiro	5
Roberto	8	Engenheiro	8



TSQL JOIN TYPES

Created by Steve Stedman

 SELECT * FROM Table_1; SELECT * FROM Table_2; SELECT from two tables	 SELECT * FROM Table_1 t1 INNER JOIN Table_2 t2 ON t1.id = t2.fk; INNER JOIN
 SELECT * FROM Table_1 t1 LEFT JOIN Table_2 t2 ON t1.id = t2.fk; LEFT OUTER JOIN	 SELECT * FROM Table_1 t1 RIGHT JOIN Table_2 t2 ON t1.id = t2.fk; RIGHT OUTER JOIN
 SELECT * FROM Table_1 t1 WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM Table_2 t2 WHERE t2.id = t1.fk); SEMI JOIN – Similar to INNER JOIN, with less duplication from Table 2.	 SELECT * FROM Table_1 t1 WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Table_2 t2 WHERE t2.id = t1.fk); ANTI SEMI JOIN
 SELECT * FROM Table_1 t1 LEFT JOIN Table_2 t2 ON t1.id = t2.fk WHERE t2.fk is null; LEFT OUTER JOIN with exclusion – replacement for a NOT IN	 SELECT * FROM Table_1 t1 RIGHT JOIN Table_2 t2 ON t1.id = t2.fk WHERE t1.id is null; RIGHT OUTER JOIN with exclusion – replacement for a NOT IN

SENAI

 SELECT * FROM Table_1 t1 FULL OUTER JOIN Table_2 t2 ON t1.id = t2.fk; FULL OUTER JOIN	 SELECT * FROM Table_1 t1 CROSS JOIN Table_2 t2; CROSS JOIN, like a FULL OUTER JOIN with out specifying JOIN condition.
 SELECT * FROM Table_1 t1 FULL OUTER JOIN Table_2 t2 ON t1.id = t2.fk WHERE t1.id is null OR t2.fk is null; FULL OUTER JOIN with exclusion – replacement for a double NOT IN	 SELECT * FROM Table_1 t1 INNER JOIN Table_2 t2 ON t1.id = t2.fk INNER JOIN Table_3 t3 ON t1.id = t3.fk; Two INNER JOINS
 SELECT * FROM Table_1 t1 FULL OUTER JOIN Table_2 t2 ON t1.id = t2.fk FULL OUTER JOIN Table_3 t3 ON t1.id = t3.fk; Two FULL OUTER JOINS	 SELECT * FROM Table_1 t1 INNER JOIN Table_2 t2 ON t1.id = t2.fk LEFT OUTER JOIN Table_3 t3 ON t1.id = t3.fk; INNER JOIN and a LEFT OUTER JOIN
 SELECT * FROM Table_1 t1 LEFT JOIN Table_2 t2 ON t1.id = t2.fk LEFT JOIN Table_3 t3 ON t1.id = t3.fk; Two LEFT OUTER JOINS	

Created By Steve Stedman

<http://SteveStedman.com>

Twitter @SqlEmit

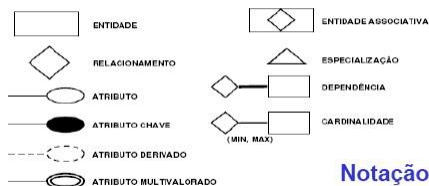
SENAI

Exercício:

- Realize os comandos join conforme a tabela anterior com duas tabelas:
 - full outer join
 - cross join
- Importe o BD Sakila e realize todos os join com duas e três tabelas

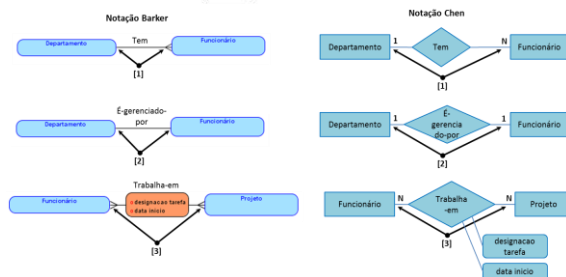
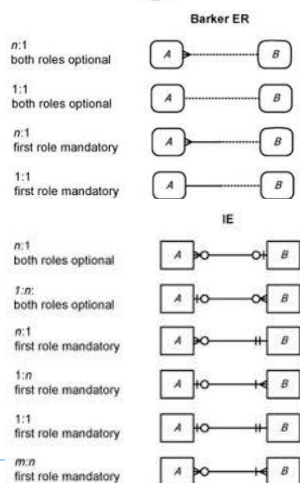
SENAI

Notação Peter Chen

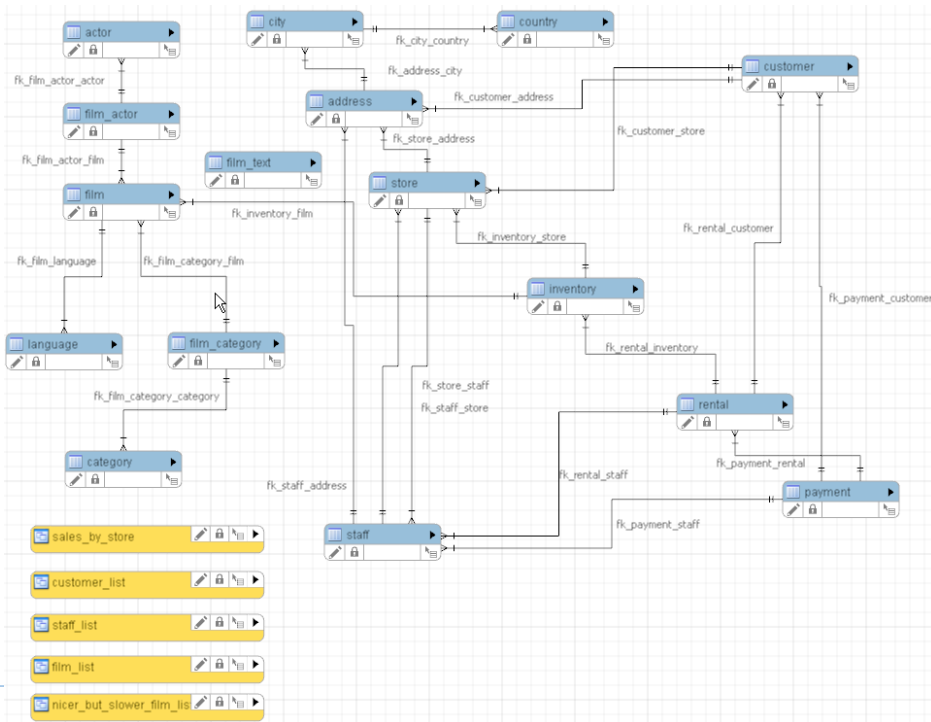


Notações

Notação James Martin

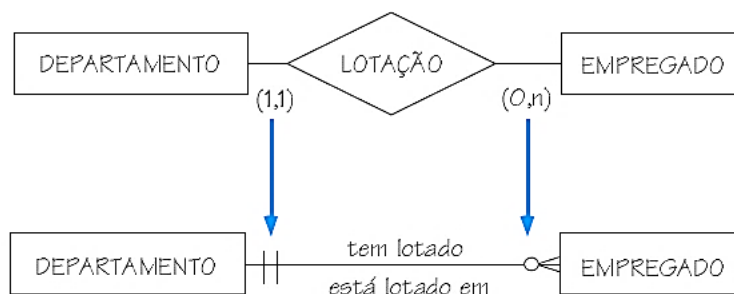


SENAI



SENAI

Notação



Notação para cardinalidade máxima e mínima:

- | Cardinalidade (mínima, máxima) 1
- Cardinalidade mínima 0
- ≧ Cardinalidade máxima n

SENAI

Exercícios



Perguntas e Dúvidas?





Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

0800 048 1212     **sc.senai.br**

Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis, SC